Лабораторна робота №3

з курсу “Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка”

Виконав:

Студент групи ПМі-12

Козій Дем’ян

Тема: Побудова і дослідження суматорів

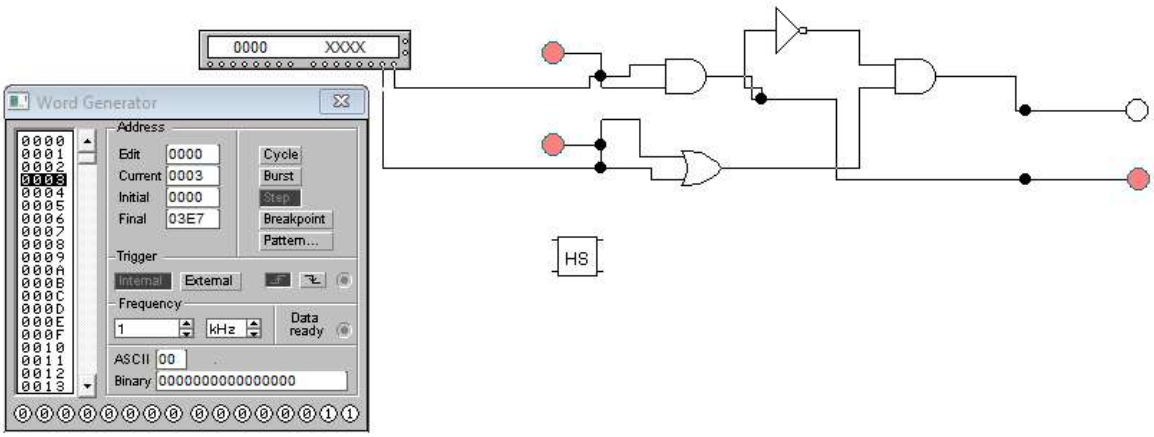
Мета: З використанням можливості пакета EWB побудувати логічні схеми напівсуматорів та суматорів на базі логічних елементів. Перевірити роботу схем та створити макроелементи кожної схеми.

Варіант 11

C+9

Виконання лабораторної роботи:

1. За допомогою базових логічних елементів у робочому полі було синтезовано логічну схему напівсуматора, який виконує додавання двох однорозрядних чисел X та Y. Входи схеми приєднані до генератора слів, а виходи суми та перенесення — до індикаторів.



Таблиця істинності

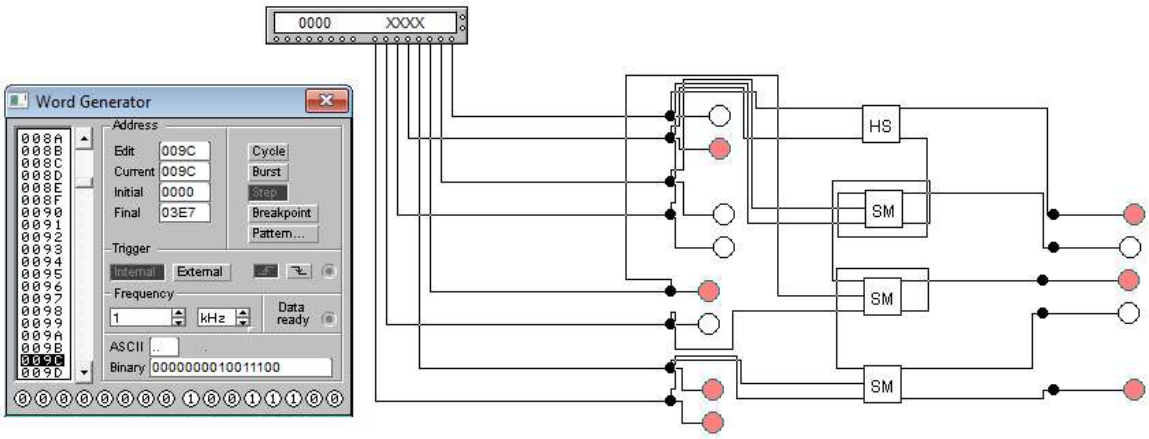
X	Y	Сума	Перенесення
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Після дослідження, схему напівсуматора було перетворено на макроелемент **HS** за допомогою функції *Create Subcircuit*.

2. З використанням створеного макроелемента HS та додаткових логічних елементів було синтезовано схему повного суматора (SM), який на відміну від напівсуматора,

враховує перенесення з попереднього розряду. Макроелемент повного суматора також було збережено для подальшого використання.

3. За допомогою одного макроелемента HS (для молодшого розряду) та трьох макроелементів SM (для старших розрядів) було побудовано 4-розрядний двійковий суматор. Виходи перенесення кожного розряду послідовно з'єднані з входами перенесення наступних розрядів.



Для перевірки роботи суматора було виконано операцію додавання двох 4-розрядних чисел:

- На входи генератора слів задано слово 10011100 (9+C)
- Як видно з індикаторів на виході досліджуваної схеми, отримана комбінація сигналів дорівнює **10101 (15)**, що повністю збігається з теоретичними розрахунками.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я пдослідив принципи роботи базових вузлів ЕОМ: напівсуматора та повного суматора. Навчився оптимізувати робочий простір шляхом створення макроелементів. У результаті було успішно синтезовано 4-розрядний двійковий суматор. Результати тестування схеми на конкретному прикладі додавання двійкових чисел повністю підтвердили правильність функціонування побудованого пристрою.